

에어컨 실외기 NASA 프로토콜 (V1.0)

2025. 01

삼성전자 DA사업부 Global SE

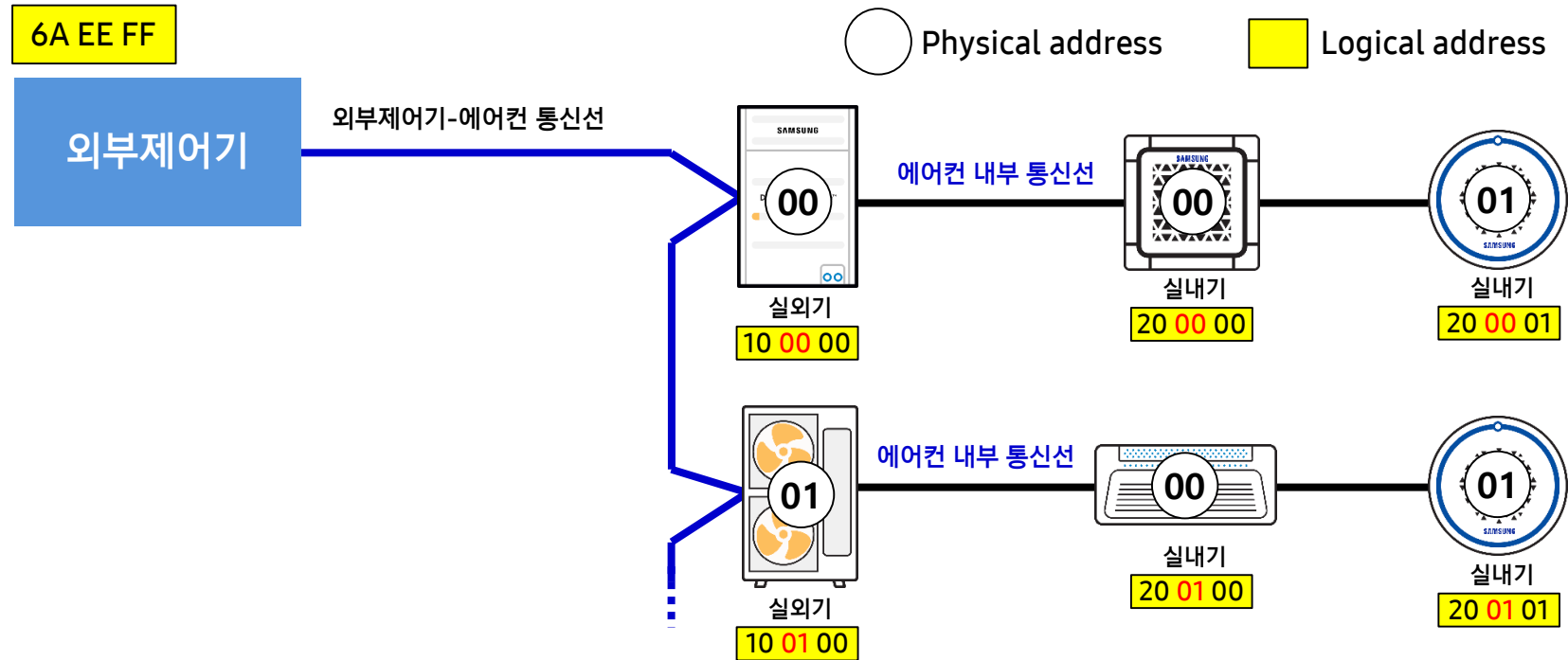
에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 수정 이력

변경 날짜	버전	내용	비고
2025.01.03	V1.0	프로토콜 신규 작성	

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 주소 체계



- 실내외기 주소는 반드시 수동으로 설정
- 외부제어기는 1대만 연결 가능
- 외부제어기와 실외기 간 RS485 통신선 연결 시 반드시 정극으로 연결
- 실외기는 최대 16대 (16개 냉매시스템)을 연결, 실내기는 실외기 당 최대 64대
- 전체 실내기 대수는 $16 * 64 = 1,024$ 대까지 설정 가능

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 통신 설정

Interface	Baud rate	Data Bit	Stop Bit	Parity
RS-485	9600bps	8	1	Even

□ 패킷 구조

STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set #1		Message Set #2		...	CRC	ETX
						Index	Value			..		
32H	2 바이트	3 바이트	3 바이트	3 바이트	1 바이트	2 바이트	variable	2 바이트	variable	..	2 바이트	34H

항목		Size (바이트)	Content
STX		1	Start of Packet (32H)
Length		2	Packet length excluding STX and ETX (Length ~ CRC), Max=62
SA		3	Source Address
DA		3	Destination Address
Command	Command type	2	
	Packet number	1	요청, 설정, 제어 전송 패킷 Packet NO는 응답의 Packet NO와 동일
NO of Message Sets		1	
Message Set	Index	2	
	Value	Variable	Defined at the next pages
CRC		2	CRC16 CCITT (SA ~ Prior to CRC)
ETX		1	End of Packet (34H)

※ 외부제어기에서 보내는 요청 패킷은 STX(32H) 전에 Preamble (55H, 100바이트)를 붙여서 보낸다 (통신 채널을 override하기 위함)

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ SA (Source Address 3바이트) 및 DA (Destination Address 3바이트)

- 6A EE FF : 외부제어기
- 10 xx 00 : 에어컨 실외기
- 20 xx yy : 에어컨 실내기
- BO FF FF : Broadcasting
- B0 xx FF : 실외기 Broadcasting, B3 xx yy : 실내기 Broadcasting
- 10 FF FF : 실외기 주소 미확정, 10 FF 00 : 실외기 Random주소 확정

※ xx : 실외기 physical 주소(00H~0FH)
yy : 실내기 physical 주소(00H~3FH)

□ Command (3바이트)

- Command Type (2 바이트)

Command Type	내용
C0 01	Standby 모드에서 Request (외부제어기 → 에어컨 실외기)
C0 05	Standby 모드에서 Response (에어컨 실외기 → 외부제어기)
C0 11	Normal 상태에서 Request (외부제어기 → 에어컨 실외기)
C0 12	Normal 상태에서 Setting (외부제어기 → 에어컨 실외기)
C0 13	Normal 상태에서 Control (외부제어기 → 에어컨 실외기)
C0 14	Normal 상태에서 Notification (실내외기의 상태를 알림)
C0 15	Normal 상태에서 Request/Setting에 대한 Response (에어컨 실외기 → 외부제어기)
C0 16	Normal 상태에서 Control에 대한 Ack응답 (에어컨 실외기 → 외부제어기)
기타	무시

- Packet NO (1 바이트) : Packet 생성 시 1씩 증가

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ Message Set 사이즈

· Index별 Value 사이즈 (정의되지 않은 index는 모두 무시)

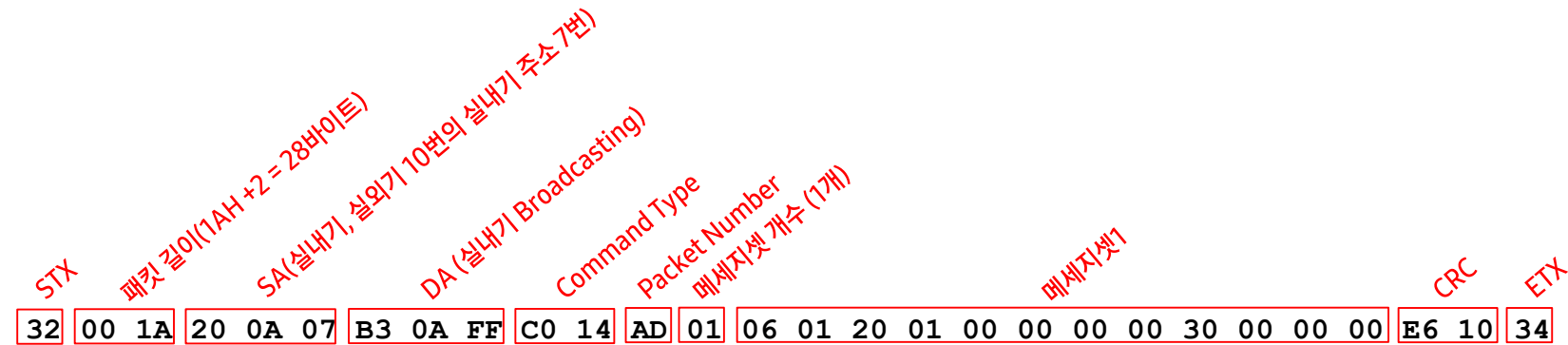
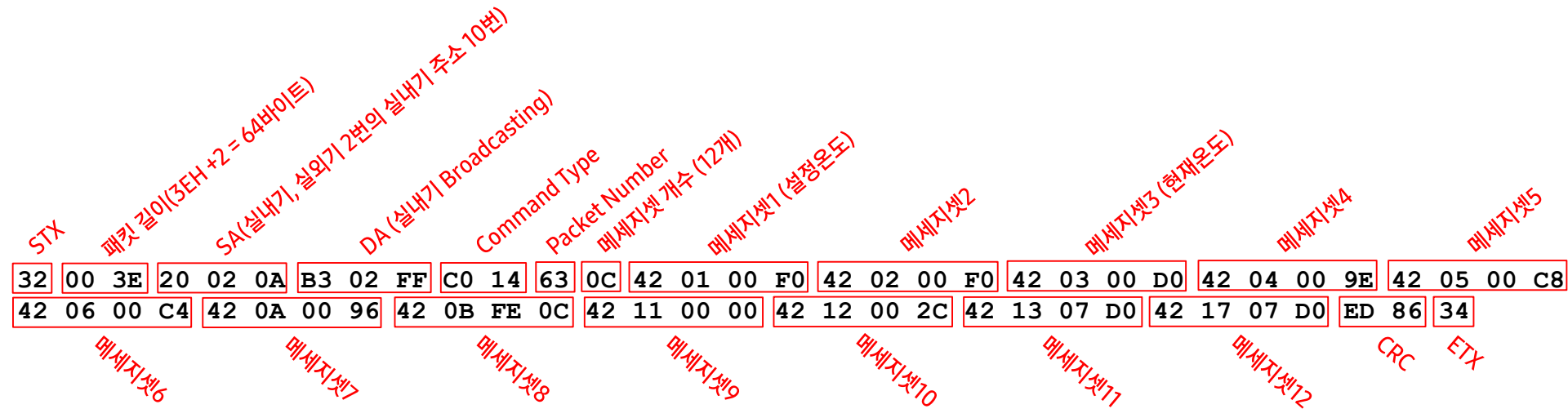
Index	Size of Value	비고
00 xx	1 바이트	
01 xx	1 바이트	
02 xx	2 바이트	
04 xx	4 바이트	
06 xx	xx에 따라 다름	No of Message Sets은 1로 고정. Parsing시 06 xx 메시지는 무시
20 xx	1 바이트	
21 xx	1 바이트	
22 xx	2 바이트	
24 xx	4 바이트	
26 xx	xx에 따라 다름	No of Message Sets은 1로 고정. Parsing시 26 xx 메시지는 무시
40 xx	1 바이트	
41 xx	1 바이트	
42 xx	2 바이트	
44 xx	4 바이트	
46 xx	xx에 따라 다름	No of Message Sets은 1로 고정. Parsing시 46 xx 메시지는 무시
80 xx	1 바이트	
82 xx	2 바이트	
84 xx	4 바이트	
86 xx	xx에 따라 다름	No of Message Sets은 1로 고정. Parsing시 86 xx 메시지는 무시

※ xx는 don't care

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ Message Set 사이즈

· 패킷 예



→ Command Type이 x6 xx이므로 무시

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ CRC Calculation

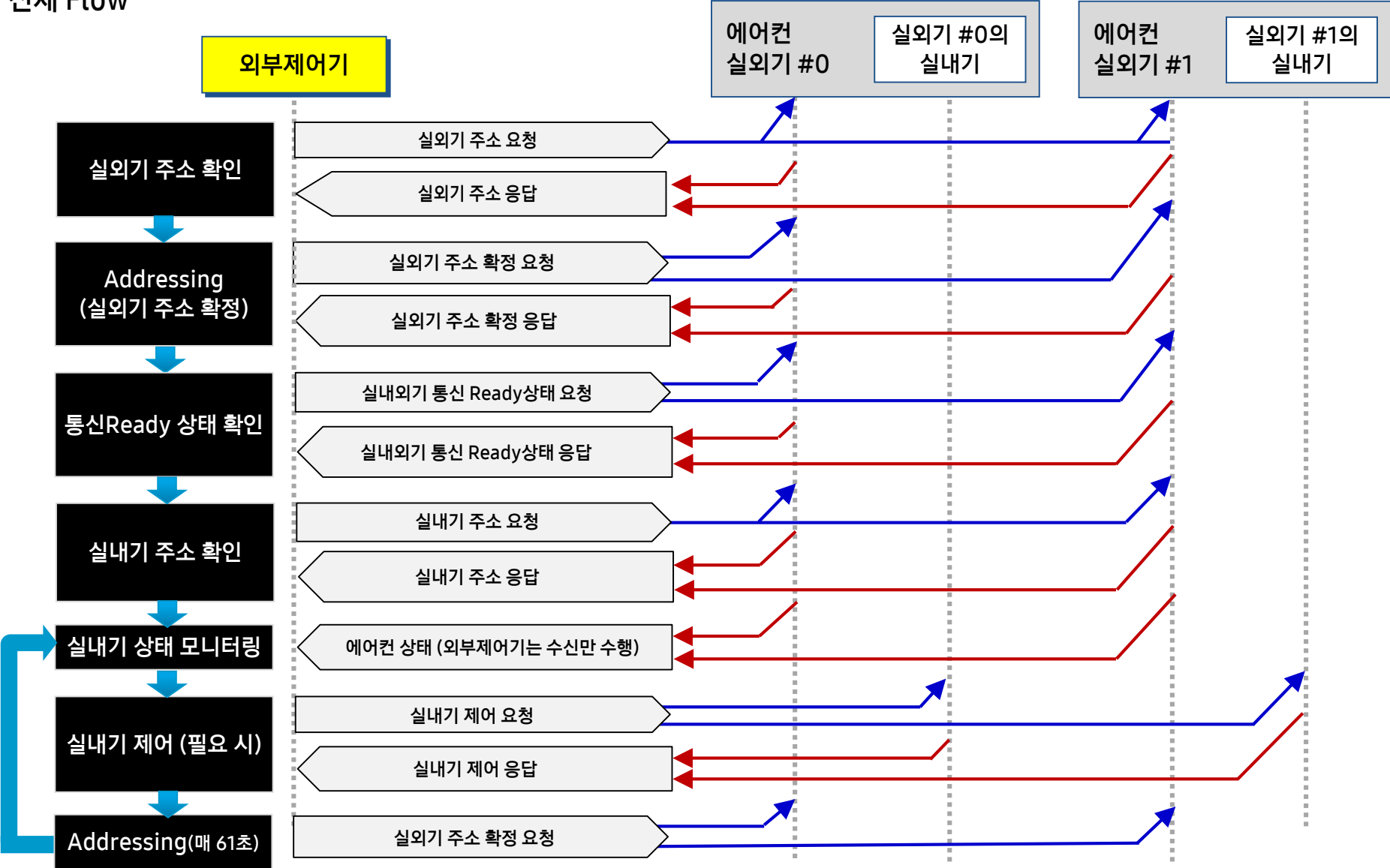
```
const unsigned int CCITT_CRC16_TABLE[256] = {
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7, 0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C,
    0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6, 0x9339, 0x8318,
    0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4,
    0x5485, 0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630,
    0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4, 0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC, 0x48C4,
    0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969,
    0xA90A, 0xB92B, 0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12, 0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF,
    0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A, 0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
    0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49, 0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13,
    0x2E32, 0x1E51, 0x0E70, 0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78, 0x9188, 0x81A9,
    0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F, 0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046,
    0x6067, 0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E, 0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2,
    0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D, 0x34E2,
    0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E,
    0xC71D, 0xD73C, 0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xD94C, 0xC96D, 0xF90E,
    0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
    0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A, 0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1,
    0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92, 0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9, 0x7C26, 0x6C07,
    0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1, 0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9,
    0x9FF8, 0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0
};

unsigned int Calculate_CCITT_CRC16(unsigned int count, char *buffer) {
    unsigned int crc = 0;

    do {
        int value = *buffer++;
        crc = (unsigned short)((crc << 8) ^ CCITT_CRC16_TABLE[((crc >> 8) ^ value) & 255]);
    }
    while (--count);
    return crc;
}
```

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 전체 Flow



실외기 주소 확인

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 외부제어기 → 에어컨 실외기 : 실외기 주소 요청

· 다음 패킷을 3초 간격으로 10번 보낸다.

(HEX 포맷)

Preamble	STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
55H (100 bytes)	32	00 14	6A EE FF	B0 FF FF	C0 01 01	01	04 08 FF FF FF FF	20 1C	34

ex) 32 00 14 6A EE FF B0 FF 10 C0 11 00 01 04 08 FF FF FF FF C3 F8 34

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 에어컨 실외기 → 외부제어기 : 실외기 주소 응답

· 설치된 실외기의 주소가 수동주소인지 중복되었는 지 확인한다.

(HEX 포맷)

STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
32	00 14	10 xx 00	6A EE FF	C0 05 01	01	04 08 00 10 xx 00	2 바이트	34

※ xx : 실외기 Physical 주소

※ xx는 00~0F 범위이어야 하고, FF일 경우 실외기 자동주소 설정 상태이므로 수동주소로 변경한다 (제조사에 문의)

Ex) 32 00 14 10 00 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 00 00 3C 4D 34
32 00 14 10 01 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 01 00 A1 80 34
32 00 14 10 02 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 02 00 17 F6 34
32 00 14 10 03 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 03 00 8A 3B 34

※ xx는 중복이 되어서는 안된다. 중복 시에 실외기 주소를 겹치지 않게 설정한다.

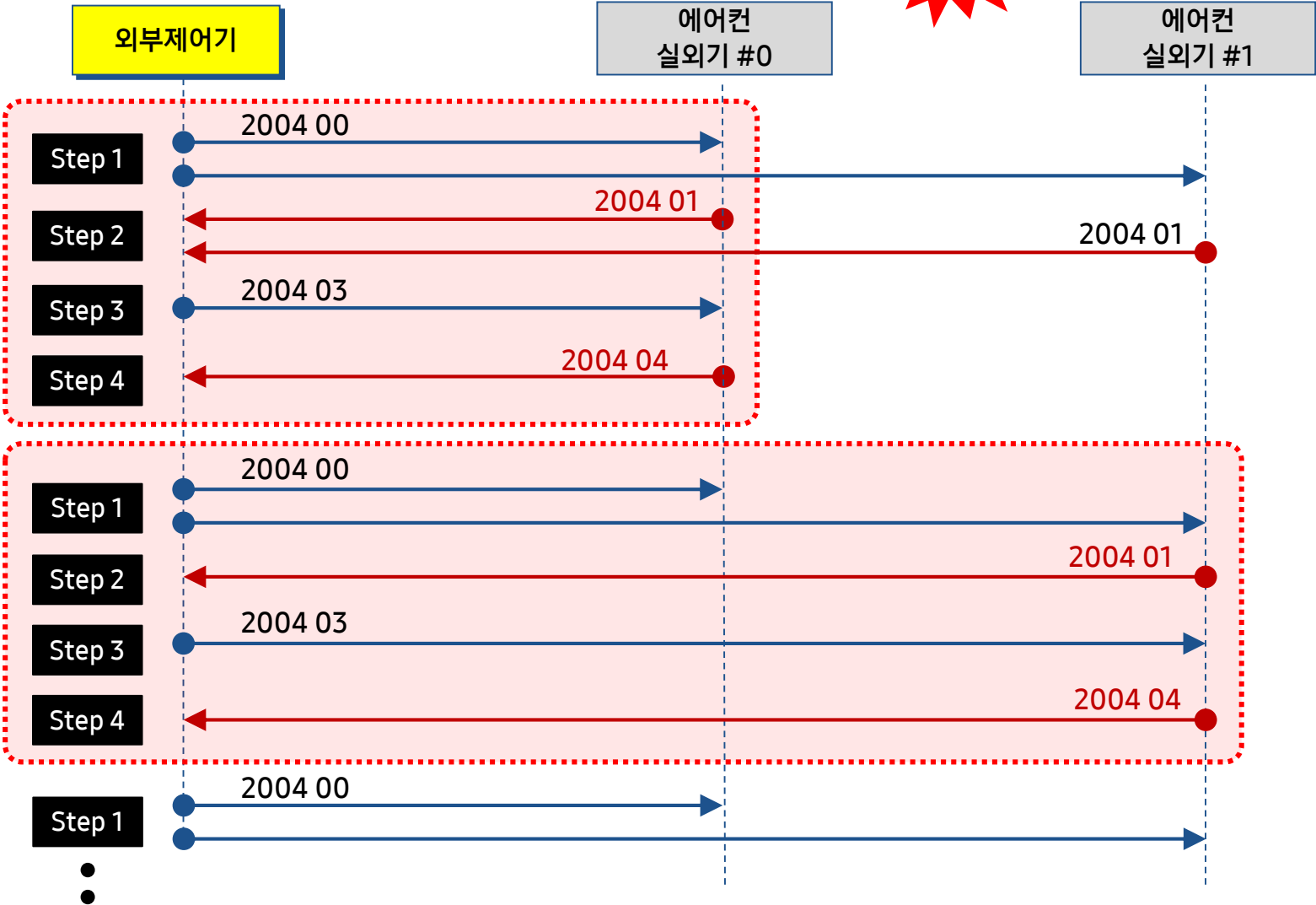
Ex) 32 00 14 10 00 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 00 00 3C 4D 34
32 00 14 10 01 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 01 00 A1 80 34
32 00 14 10 02 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 02 00 17 F6 34
32 00 14 10 03 00 6A EE FF C0 05 01 01 04 08 00 10 02 00 B9 0A 34

Addressing

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 상세 Sequence

- Addressing 절차를 반드시 수행해야만 에어컨 실외기는 데이터 통신이 가능해진다.



에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

Step 1 외부제어기 → 에어컨 실외기

· 외부제어기가 에어컨 실외기에게 주소 등록이 필요한 지 요청

(HEX 포맷)

Preamble	STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
55 (100 바이트)	32	00 11	6A EE FF	B0 FF FF	C0 14 00	01	20 04 00	2 바이트	34

※ Preamble은 통신 채널을 override하기 위하여 필요

Message Set		설명
Index	Value	
20 04	00	실외기에게 주소 등록이 필요한 지 문의

Ex) 32 00 11 6A EE FF B0 FF FF C0 14 00 01 20 04 00 41 A3 34

- . 에어컨 실외기는 Addressing이 완전히 완료된 후에 통신을 시작한다.
- . 따라서 Addressing 을 시작하기 위해 Step1 패킷을 보내야 한다.
- . 만약 Step1 패킷을 전송한 후 3초 안에 모든 실외기로부터 step2 패킷을 수신하지 않으면 Addressing 을 완료하고 시스템 설치 점검 단계를 진행한다.
- ※ Addressing 단계 및 설치 점검 단계를 완료하고 정상상태 후, 외부제어기는 매 61초마다 Step1 패킷을 전송한다.
정상 통신 중 실외기 정전 또는 리셋 시 실외기는 통신 대기 상태가 되므로, 외부제어기는 Step1 패킷을 주기적으로 전송하여 실외기 주소 등록을 해야만 정상 통신을 수행할 수 있다.

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

Step 2 에어컨 실외기 → 외부제어기

· 실외기가 외부제어기에게 주소 등록을 응답 (주소 등록을 완료한 실외기는 응답하지 않음)

(HEX 포맷)

STX	Length	SA	DA	Command	Number of Message Set	Message Set	CRC	ETX
32	00 27	10 FF FF	B0 FF FF	C0 14 nn	05		2 바이트	34

※nn : Packet number, don't care

Message Set		설명
Index	Value	
2004	01	3 rd party controller에게 주소 등록을 해 달라고 요청
0418	4 bytes	Random Address (ex : 00 10 9F D9)
0217	2 bytes	Network Address (중요)
0417	4 bytes	Origin Address
0419	4 bytes	Setting Address (중요 : 00 10 FF FF 는 실외기가 수동주소가 아닌 상태. 에어컨 수동주소 설정 필요)

Ex) 32 00 27 10 FF FF B0 FF FF C0 14 0C 05 20 04 01 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1
04 17 00 10 00 00 04 19 00 10 00 00 FC 53 34

- ※ 만약 Step1 패킷을 전송한 후 3초 안에 실외기로부터 Step2 패킷을 수신하지 않으면, Addressing 을 완료하고 설치 점검 단계를 진행해야 한다.
- ※ 정상 상태 중 외부제어기가 실외기로부터 Step2의 패킷을 받는다면 반드시 Step3을 수행해야 한다.

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

Step 3 외부제어기 → 에어컨 실외기

· 외부제어기가 실외기에게 주소 등록을 확정

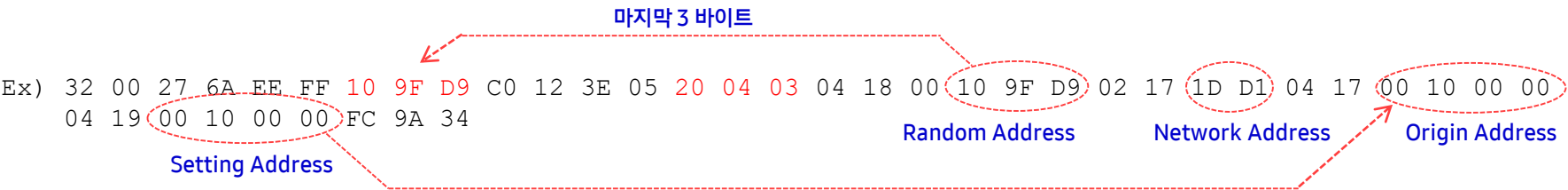
(HEX 포맷)

Preamble	STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
55 (100 바이트)	32	00 27	6A EE FF	Ⓐ	C0 12 01	05H	Ⓑ	2 바이트	34

※ Preamble은 통신 채널을 override하기 위하여 필요

Ⓐ Step2에서 실외기로부터 받은 Random Address의 마지막 3 바이트를 입력 (ex: 아래 예제 패킷의 10 9F D9)

Message Set		설명
Index	Value	
20 04	03	외부제어기가 실외기에게 주소 등록을 지시
04 18	4 바이트	Random Address (Step2에서 실외기로부터 받은 주소)
02 17	2 바이트	Network Address (Step2에서 실외기로부터 받은 주소)
04 17	4 바이트	Origin Address (아래의 Setting Address로 설정) ←
04 19	4 바이트	Setting Address (Step2에서 실외기로부터 받은 주소) ←



에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

Step 4 에어컨 실외기 → 외부제어기

· 실외기가 외부제어기에게 주소로 등록을 확정했다고 응답

(HEX 포맷)

STX	Length	SA	DA	Command	Number of Message Set	Message Set	CRC	ETX
32	00 27	10 xx 00	6A EE FF	C0 15 01	05H		2 bytes	34H

xx : 실외기의 physical 주소 (00~0F)

Message Set		설명
Index	Value	
2004	04	실외기가 외부제어기에게 주소 등록 완료를 응답
0418	4 바이트	Random Address (Step3에서 외부제어기에게서 받은 주소)
0217	2 바이트	Network Address (Step3에서 외부제어기에게서 받은 주소)
0417	4 바이트	Origin Address (Step3에서 외부제어기에게서 받은 주소)
0419	4 바이트	Setting Address (Step3에서 외부제어기에게서 받은 주소)

Ex) 32 00 27 10 00 00 6A EE FF C0 15 3E 05 20 04 04 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00
04 19 00 10 00 00 64 65 34

- 외부제어기가 Step4 패킷을 실외기로부터 수신하면, 외부제어기는 Step1 패킷을 전송하여 Addressing이 되지 않은 실외기를 검색한다.
- 외부제어기가 Step4 패킷을 수신하지 못하면 외부제어기는 Step1 패킷을 전송하여 다시 Addressing 절차를 수행한다.

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

상세 Sequence

Step1

32 00 11 6A EE FF B0 FF FF C0 14 40 01 20 04 00 DD 1F 34

Step2

32 00 27 10 FF FF B0 FF FF C0 14 0C 05 20 04 01 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00 04 19 00 10 00 00 FC 53 34

Step3

32 00 27 6A EE FF 10 9F D9 C0 12 3E 05 20 04 03 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00 04 19 00 10 00 00 FC 9A 34

Step4

32 00 27 10 00 00 6A EE FF C0 15 3E 05 20 04 04 04 18 00 10 9F D9 02 17 1D D1 04 17 00 10 00 00 04 19 00 10 00 00 64 65 34

Step1

32 00 11 6A EE FF B0 FF FF C0 14 40 01 20 04 00 DD 1F 34

Step2

32 00 27 10 FF FF B0 FF FF C0 14 74 05 20 04 01 04 18 00 10 D4 F9 02 17 1D D1 04 17 00 10 01 00 04 19 00 10 01 00 D6 E7 34

Step3

32 00 27 6A EE FF 10 D4 F9 C0 12 3E 05 20 04 03 04 18 00 10 D4 F9 02 17 1D D1 04 17 00 10 01 00 04 19 00 10 01 00 A0 EE 34

Step4

32 00 27 10 01 00 6A EE FF C0 15 3E 05 20 04 04 04 18 00 10 D4 F9 02 17 1D D1 04 17 00 10 01 00 04 19 00 10 01 00 BA 22 34

Step1

32 00 11 6A EE FF B0 FF FF C0 14 40 01 20 04 00 DD 1F 34

Step1

3초 이내에 Step2 패킷을 수신하지 못하면 Addressing 절차를 종료

통신Ready 상태 확인

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 외부제어기 → 에어컨 실외기 : 통신Ready 상태 요청

- 외부제어기가 모든 에어컨 실외기에게 통신Ready 상태를 요청한다.
- 실외기로부터 응답이 없을 경우 10초 후 다시 보낸다.

(HEX 포맷)

Preamble	STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
55 (100 바이트)	32	00 11	6A EE FF	B0 FF 10	C0 11 01	01	20 10 FF	D0 4F	34

※ Preamble은 통신 채널을 override하기 위하여 필요

ex) 32 00 11 6A EE FF B0 FF 10 C0 11 01 01 20 10 FF D0 4F 34

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 에어컨 실외기 → 외부제어기 : 통신Ready 상태 응답

· 에어컨 실외기가 외부제어기로 통신Ready 상태를 응답한다.

(HEX 포맷)

STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
32H	00 11	10 xx 00	6A EE FF	C0 15 01	01H	20 10 zz	2 바이트	34H

※ xx : 실외기 Physical 주소

Value	설명
zz	Ax : 통신 Ready 상태 (x : don't care) 이외 : 통신 Ready 상태 아님

ex) 실외기 4대 (주소 0,1,2,3)가 통신Ready 상태 응답

32	00	11	10	00	00	6A	EE	FF	C0	15	01	01	20	10	A8	2B	EF	34	→ 실외기 0번 통신 Ready 상태
32	00	11	10	01	00	6A	EE	FF	C0	15	01	01	20	10	A8	28	9A	34	→ 실외기 1번 통신 Ready 상태
32	00	11	10	02	00	6A	EE	FF	C0	15	01	01	20	10	A8	2D	05	34	→ 실외기 2번 통신 Ready 상태
32	00	11	10	03	00	6A	EE	FF	C0	15	01	01	20	10	A8	2E	70	34	→ 실외기 3번 통신 Ready 상태

ex) 실외기 3대 (주소 0,1,3)은 통신Ready, 실외기 1대 (주소 2)는 통신Ready 상태 아님

→ 만약 1대라도 Ready 상태가 아니면 10초 후에 다시 통신Ready 요청 패킷을 보낸다.

32	00	11	10	00	00	6A	EE	FF	C0	15	01	01	20	10	A8	2B	EF	34	→ 실외기 0번 통신 Ready 상태
32	00	11	10	01	00	6A	EE	FF	C0	15	01	01	20	10	A8	28	9A	34	→ 실외기 1번 통신 Ready 상태
32	00	11	10	02	00	6A	EE	FF	C0	15	01	01	20	10	58	C2	1A	34	→ 실외기 2번 통신 Ready 상태 아님
32	00	11	10	03	00	6A	EE	FF	C0	15	01	01	20	10	A8	2E	70	34	→ 실외기 3번 통신 Ready 상태

실내기 주소 확인

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 외부제어기 → 에어컨 실외기 : 실내기 주소 요청

· 외부제어기가 모든 에어컨 실외기에게 설치된 실내기 주소를 요청한다.

(HEX 포맷)

Preamble	STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
55 (100 바이트)	32	00 14	6A EE FF	B2 FF 20	C0 11 01	01	04 08 FF FF FF FF	EA 55	34

※ Preamble은 통신 채널을 override하기 위하여 필요

ex) 32 00 14 6A EE FF B2 FF 20 C0 11 01 01 04 08 FF FF FF FF EA 55 34

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 에어컨 실외기 → 외부제어기 : 실내기 주소 응답

· 에어컨 실외기가 외부제어기로 설치된 실내기 주소를 응답한다.

(HEX 포맷)

STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
32H	00 14	20 xx yy	6A EE FF	C0 15 01	01	04 08 00 20 xx yy	2 바이트	34H

※ xx : 실외기 Physical 주소(00~0FH), yy : 실내기 Physical 주소(00~3FH)

ex) 실외기 0번에 실내기 4대 (주소 0,1,2,3)가 설치되어 있을 경우

```
32 00 14 20 00 00 6A EE FF C0 15 01 01 04 08 00 20 00 00 2B EF 34
32 00 14 20 00 01 6A EE FF C0 15 01 01 04 08 00 20 00 01 28 9A 34
32 00 14 20 00 02 6A EE FF C0 15 01 01 04 08 00 20 00 02 2D 05 34
32 00 14 20 00 03 6A EE FF C0 15 01 01 04 08 00 20 00 03 2E 70 34
```

실내기 상태 모니터링

주의 !

모니터링 단계에서는 에어컨이 주기적으로 또는 이벤트 발생 시 에어컨 상태 정보를 전송한다.

이 때 외부제어기는 매 61초마다 Addressing Step1 패킷을 보내어 에어컨의 Addressing 상태를 확인한다.

에어컨이 Addressing Step2를 회신하면 외부제어기는 Step3을 수행하고 모니터링을 진행한다.

외부제어기의 모니터링 단계에서 에어컨이 Reset이 될 경우 Addressing을 수행하지 않으면 에어컨은 통신을 하지 않는다.

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 에어컨 실외기 → 외부제어기 : 실내기 상태 전송

- 모니터링 시에는 외부제어기가 데이터 요청 패킷을 보내지 않는다.
- 에어컨 실외기가 지속적으로 모니터링 데이터를 보내므로 외부제어기는 이 데이터를 Parsing한다.
- 아래 Index 외 정보는 모두 무시한다.

(HEX 포맷)

STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
32	2 바이트	20 xx yy	B3 xx FF	C0 14 nn	N		2 바이트	34

※ xx : 실외기 Physical 주소 (00 ~ 0FH), yy : 실내기 Physical 주소 (00~3FH), nn : Packet number (don't care)

Message Set	Index	Value	Description
Message Set #1	40 00	zz	에어컨 운전 On/Off 상태 00 : Off, 01 : On, 그 외:무시
Message Set #2	40 01	zz	에어컨 운전모드 상태 00 : 자동, 01 : 냉방, 02 : 제습, 03 : 송풍, 04 : 난방, 그 외 : 무시
Message Set #3	40 06	zz	에어컨 바람세기 상태 00 : 자동, 01 : 미풍, 02 : 약풍, 03 : 강풍, 그 외 : 무시
Message Set #4	40 11	zz	에어컨 Swing On/Off 상태 00 : Off, 01 : On, 그 외:무시
Message Set #5	40 27	zz	에어컨 필터 청소 알림 On/Off 상태 00 : Off, 01 : On, 그 외:무시
Message Set #6	42 01	zz zz	에어컨 설정 온도(온도*10) ex) 01 0E → 0x010E → 270 → 27*10 = 27℃

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

(HEX 포맷)

Message Set	Index	Value	Description
Message Set #7	42 03	zz zz	에어컨 실내 온도 (온도*10, 0x0000~0x7FFF:영상 온도, 0x8000~0xFFFF:영하 온도) ex) 01 2C= 300 → 30°C FE 0C → ((0xFFFF-0xFE0C) + 0x0001)/0x000A= 0x01F4/0x000A = 0x0032 = 50 → 50x(-1)=-50도
Message Set #8	02 02	zz zz	에어컨 에러 코드 ex) 00 C9 → 201 (decimal)
Message Set #9	04 09	zz zz zz zz	유무선리모컨 사용 제한 00 00 00 00 : 제한없음 00 00 6A 6A : 사용제한

※ 위의 메세지셋은 순서가 바뀌거나 일부가 올 수 있다.

```
ex) 32 00 3C 20 02 0A B3 02 FF C0 14 00 0D 04 48 00 00 00 0C 40 07 FE 40 11 00 40 12 00 40 2F 00
    40 4F FF 40 AE 0A 40 AF 0A 40 BD 01 42 01 00 F0 42 02 00 F0 42 2A 00 96 42 2B 01 7C 64 06 34

ex) 32 00 3D 20 02 0A B3 02 FF C0 14 AE 0C 22 F7 00 0C 22 F9 00 00 22 FA 00 00 22 FB 00 33 22 FC 03 FC
    22 FD 00 01 22 FE 00 0A 22 FF 00 02 24 FB 00 00 01 0F 40 00 00 40 01 00 40 02 FF 69 DD 34
```

실내기 제어

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 외부제어기 → 에어컨 실외기 : 실내기 제어 명령 전송

- 제어 명령은 1개 또는 복수개를 전송할 수 있다.
 - 제어 Packet에 대한 권장 응답대기 시간은 1초이며, 1초 내 응답이 없을 경우 2회 추가 retry 진행한다 (총 3회).
 - 3회 시도에도 응답이 없을 경우 제어 Packet은 버린다 (Retry 회수는 Programmer가 결정).
- (HEX 포맷)

Preamble	STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
55 (100 바이트)	32	2 바이트	6A EE FF	20 xx yy : 실외기 xx번의 실내기 yy번 B2 xx 20 : 실외기 xx번의 전체 실내기 B2 FF 20 : 전체 실외기의 전체 실내기	C0 13 00	N		2 바이트	34

※ xx : 실외기 Physical 주소 (00~0FH), yy : 실내기 Physical 주소 (00~3FH)

Message Set	Index	Value	Description
Message Set #1	40 00	zz	실내기 운전 On/Off 설정 00 : Off, 01 : On
Message Set #2	40 01	zz	실내기 운전 모드 설정 00 : 자동, 01 : 냉방, 02 : 제습, 03 : 송풍, 04 : 난방
Message Set #3	40 06	zz	실내기 바람세기 설정 00 : 자동, 01 : 미풍, 02 : 약풍, 03 : 강풍
Message Set #4	40 11	zz	실내기 Swing On/Off 설정 00 : Off, 01 : On
Message Set #5	40 25	zz	실내기 필터 청소 알림 리셋 설정 00 : Off, 01 : On
Message Set #6	42 01	zz zz	실내기 온도 설정 (온도*10) 냉방(18~30℃, 1도 단위), 난방(16~30℃, 1도 단위) 예) 24℃ → 24*10 → 240 → 0x00F0 = 00 F0

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

Message Set	Index	Value	설명
Message Set #7	04 09	zz zz zz zz	유선 리모컨 사용 제한 설정 00 00 00 00 : 제한 00 00 6A 6A : 해제
Message Set #8	40 50	zz	실내기 버저 On/Off 설정 00 : On, 01 : Off

ex) 32 00 11 6A EE FF 20 01 00 C0 13 00 01 40 00 01 4D 9F 34

ex) 32 00 2A 6A EE FF 20 01 00 C0 13 00 08 40 00 01 40 01 01 40 06 03 40 11 01 40 27 00 42 01 00 B4 04 09
00 00 00 00 40 50 00 58 20 34

에어컨 R1/R2 RS485 프로토콜

□ 에어컨 실외기 → 외부제어기 개별 제어 명령 응답

- 에어컨은 제어 명령에 대한 응답으로 메시지가 없이 응답한다.
- 전체 실내기 제어 시 응답의 1대 또는 일부의 실내기가 응답한다.

(HEX 포맷)

STX	Length	SA	DA	Command	NO of Message Sets	Message Set	CRC	ETX
32	00 0E	20 xx yy	6A EE FF	C0 16 00	00	None	2 바이트	34

※ xx : 실외기 Physical 주소 (00~0F), yy : 실내기 Physical 주소 (00~3F)

ex) 32 00 0E 20 01 00 6A EE FF C0 16 00 00 81 29 34

END